$n_v = n_0\, e^{\frac{-E_v}{k_B T}}$

TPC - 3.6 ; 3.7

3.1. $M = 28{,}09\ g/mol$ $\rho = 2{,}33\ g/cm^3$

$\rho = \frac{n_0 M}{N_A} \Leftrightarrow n_0 = \frac{\rho N_A}{M} = \frac{2{,}33 \times 6{,}022 \times 10^{23}}{28{,}09} = 4{,}995 \times 10^{22}\ átm/cm^3$

$n_v = n_0\, e^{\frac{-E_v}{k_B T}} = 4{,}995 \times 10^{22}\, e^{\frac{-1{,}6\times10^{-19} \times 2{,}4}{1{,}38\times10^{-23}\times 300}} = 2{,}6 \times 10^{-18}\ cm^{-3}$

$n_v = n_0\, e^{\frac{-E_v}{k_B T}} = 4{,}995 \times 10^{22}\, e^{\frac{-1{,}6\times10^{-19}\times 2{,}4}{1{,}38\times10^{-23}\times 1000}} = 4{,}1 \times 10^{10}\ cm^{-3}$

3.2. °C → K
$600 + 273{,}15 = 873{,}15\ K$ $M_{Al} = 26{,}982\ g/mol$ $M_{Cu} = 63{,}546\ g/mol$
$E_{vAl} = 0{,}76\ eV$ $E_{vCu} = 1{,}2\ eV$ $\rho_{Al} = 2{,}70\ g/cm^3$ $\rho_{Cu} = 8{,}86\ g/cm^3$

$\rho = \frac{n_0 M}{N_A} \Leftrightarrow n_{0Al} = 6{,}026 \times 10^{22}\ átm/cm^3$

$n_v = n_0\, e^{\frac{-E_v}{k_B T}} = 2{,}496 \times 10^{18}$

$n_{0Cu} = \rho \frac{N_A}{M} = 8{,}488 \times 10^{22}\ átm/cm^3$

$n_v = 1{,}02 \times 10^{16}$

$\frac{2{,}498 \times 10^{18}}{1{,}02 \times 10^{16}} \approx 245$

3.3. $n_{0Cu} = 8{,}488 \times 10^{22}$ 1000 °C = 1273,15

$\frac{8{,}488\times10^{22}\, e^{\frac{-1{,}6\times10^{-19}\times 1{,}2}{1{,}38\times10^{-23}\times 1273}}}{8{,}488\times10^{22}\, e^{\frac{-1{,}6\times10^{-19}\times 4}{1{,}38\times10^{-23}\times 1273}}} \simeq 1{,}2 \times 10^{11}$

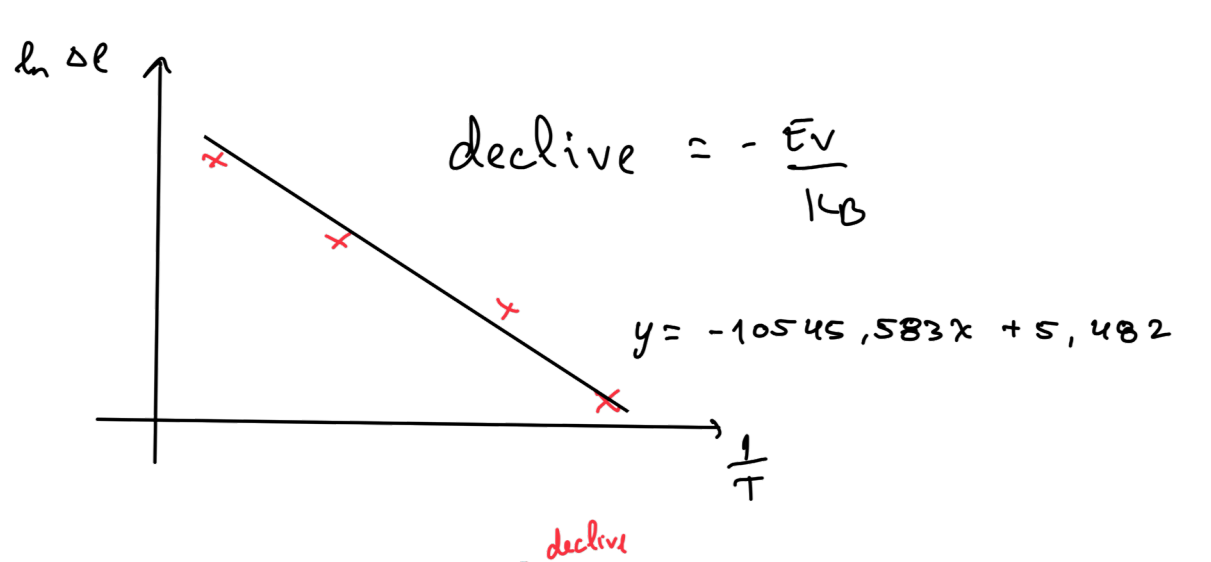
3.5. $\frac{\Delta\rho}{\rho} = \frac{\rho' - \rho}{\rho} = \frac{n_v}{n_0}$ $E_v = 1{,}3\ eV$ T = 1235K

$\rho = \frac{n_0 M}{N_A}$ $\rho' = \frac{(n_0 - n_v)M}{N_A}$

$\Rightarrow \frac{\Delta\rho}{\rho} = \left| \frac{\frac{(n_0-n_v)M}{N_A} - \frac{n_0 M}{N_A}}{\frac{n_0 M}{N_A}} \right| = \left| \frac{\frac{-n_v \cancel{M}}{\cancel{N_A}}}{\frac{n_0 \cancel{M}}{\cancel{N_A}}} \right| = \left| \frac{-n_v}{n_0} \right| = \frac{\cancel{n_0}\, e^{\frac{-E_v}{k_B T}}}{\cancel{n_0}} = e^{\frac{-E_v}{k_B T}} = 5{,}0 \times 10^{-6}$

3.8.

T (°C)	T (K)	x $\frac{1}{T}(K^{-1})$	$\Delta\rho_r$	y $\ln(\Delta\rho)_r$
597	870,15	$1{,}149 \times 10^{-3}$	0,0013	-6,645
697	970,15	$1{,}03 \times 10^{-3}$	0,0048	-5,339
797	1070,15	$9{,}34 \times 10^{-4}$	0,0120	-4,423
897	1170,15	$8{,}5459 \times 10^{-4}$	0,0300	-3,507



$\Delta\rho = k \cdot n_v$

$\Delta\rho = x \cdot n_0\, e^{\frac{-E_v}{k_B T}} \Leftrightarrow \ln\left(\frac{\Delta\rho}{n_0}\right) = -\frac{E_v}{k_B}\frac{1}{T} \Leftrightarrow \ln(\Delta\rho) - \ln(n_0) = -\frac{E_v}{k_B}\cdot\frac{1}{T} \Leftrightarrow \ln(\Delta\rho) = \overset{declive}{\boxed{-\frac{E_v}{k_B}}} \cdot \frac{1}{T} + \ln(n_0)$

$-10545{,}583 = \frac{-E_v}{k_B}$

$\Leftrightarrow -10545{,}583 \times 1{,}38 \times 10^{-23} = -E_v$

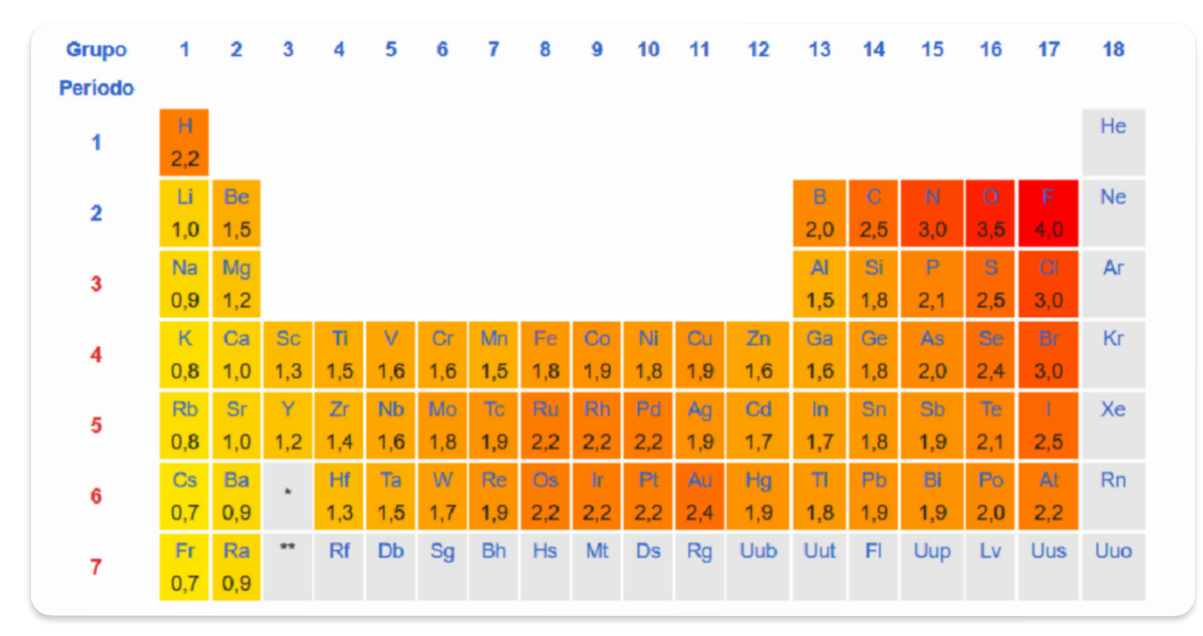
$\Leftrightarrow E_v = 1{,}455 \times 10^{-19}\ J \approx 0{,}91\ eV$

$\frac{n_v}{n_0} = \frac{\cancel{n_0}\, e^{\frac{-E_v}{k_B T}}}{\cancel{n_0}} \Rightarrow e^{-\frac{E_v}{k_B T}} = 0{,}01 \Leftrightarrow \frac{-E_v}{k_B T} = \ln(0{,}01) \Leftrightarrow T = \frac{-1{,}455\times10^{-19}}{1{,}38\times10^{-23} \times \ln(0{,}01)} = 2289\ K$

$-10545{,}583 \cdot \underbrace{\frac{1}{T}}_{2289} + 5{,}482 = \ln(\Delta\rho) \Leftrightarrow \ln(\Delta\rho) = 0{,}87 \Leftrightarrow \Delta\rho = 2{,}4\ \mu\Omega\, cm$

3.4.

Tabela de Eletronegatividade



Grupo
Periodo

	Ag	Au	Pd	Pt	Cu	Ni
Raio atómico	0,144		0,138		0,128	0,125
Estrutura cristalina	FCC	FCC	FCC	FCC	FCC	FCC
Valência	+1	+1	+2	+1 e +2	+1 e +2	+2
Eletronegatividade	1,9	2,4	2,2	2,2	1,9	1,8
Grupo	11	11	10	10	11	10
Período	5	6	5	6	4	4

* Configuração eletrónica : $Pt \rightarrow [Xe]\, 4f^{14} 5d^9 6s^1$

Na tabela construída apresenta-se todos os elementos dos sistemas binários com solubilidade completa.
Para que um elemento se dissolva num metal tem que atender a várias regras, nomeadamente uma pouca diferença no raio atómico dos elementos, apresentar a mesma estrutura cristalina, a mesma valência e eletronegatividades semelhantes.
Como podemos observar todos estes elementos se encontram bastante próximos na tabela periódica, alguns até se encontram no mesmo grupo (ex: Au - Cu) ou no mesmo período (ex: Cu - Ni), o que confere uma grande proximidade do raio atómico.
Além disso, todos apresentam a mesma estrutura cristalina, e é possível observar a igualdade na valência dos elementos dos sistemas binários (ex: Ag-Au (valência → +1) ; Ni-Pd (valência → +2)) e a sua proximidade (ex: Au-Ni), bem como a semelhança da eletronegatividade, que por vezes também é igual (ex: Pd-Pt) ou muito próxima (ex: Au — Pd).

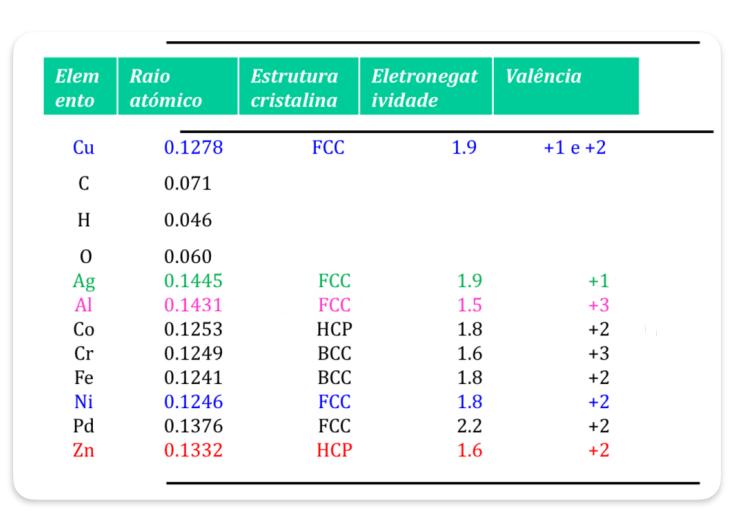
Solubilidade limitada:

	Ag	Au	Pd	Pt	Cu	Ni	Al	Pb	Th
Raio atómico	0,144		0,138		0,128	0,125	0,1431		
Estrutura cristalina	FCC	FCC	FCC	FCC	FCC	FCC	FCC	FCC	FCC
Valência	+1	+1	+2	+1	+1 e +2	+2	+3	+4	+4
Eletronegatividade	1,9	2,4	2,2	2,2	1,9	1,8	1,5	1,9	Actinídeo
Grupo	11	11	10	10	11	10	13	14	
Período	5	6	5	6	4	4	3	6	7

* Configuração eletrónica : $Th \rightarrow [Rn]\, 6d^2 7s^2$

Analisando os sistemas binários de solubilidade limitada dados, pode-se verificar o incumprimento de algumas regras essenciais para uma solubilidade incompleta.
Nestes sistemas nota-se uma posição, na tabela periódica, mais afastada dos elementos (ex: Pb-Pd), podendo existir uma diferença mais significativa no raio atómico. Além do mais, a valência de certos elementos não apresenta concordância com a de outros (ex: Ag-Al; Au-Th; Ni-Pb; etc...) explicando também a solubilidade limitada.
Assim, apesar dos todos os elementos possuírem estrutura FCC e uma eletronegatividade semelhante, o que confere aos sistemas binários em conta alguma solubilidade, a falta de concordância das suas valências e possível diferença significativa dos raios atómicos faz com que a sua solubilidade seja limitada.

3.6.



Elemento	Raio atómico	Estrutura cristalina	Eletronegatividade	Valência
Cu	0.1278	FCC	1.9	+1 e +2
C	0.071			
H	0.046			
O	0.060			
Ag	0.1445	FCC	1.9	+1
Al	0.1431	FCC	1.5	+3
Co	0.1253	HCP	1.8	+2
Cr	0.1249	BCC	1.6	+3
Fe	0.1241	BCC	1.8	+2
Ni	0.1246	FCC	1.8	+2
Pd	0.1376	FCC	2.2	+2
Zn	0.1332	HCP	1.6	+2

X	Diferença de raio atómico soluto (X) - solvente (Cu) por : $\frac{\lvert r_{at}(soluto) - r_{at}(solvente) \rvert}{r_{at}(solvente)} \times 100$
Ag	13 %
Al	12 %
Co	2 %
Cr	2,3 %
Fe	2,9 %
Ni	2,5 %
Pd	7,7 %
Zn	4,2 %

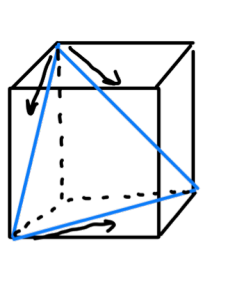
a) seria de esperar que Ni e Pd formassem uma solução sólida substitutiva com solubilidade completa com o Cu, uma vez que, estes elementos apresentam a mesma estrutura cristalina e valência do Cu e ainda, um raio atómico e eletronegatividade próximos da deste (diferença de raio atómico é menor a 15%).

b) Já Co, Cr, Fe e Zn apresentam uma estrutura cristalina diferente do cobre e Al e Cr uma valência de +3 que não confere com a do Cu. Assim, apesar de raios atómicos e eletronegatividade semelhantes à do cobre, será de esperar que estes 5 elementos formassem uma solução sólida substitutiva com solubilidade incompleta com este elemento.
No caso do Ag seria de esperar que tivesse solubilidade completa com o Cu por atender a todas as regras, uma vez que, a sua eletronegatividade, estrutura cristalina e valência são iguais às do Cu. No entanto, a solubilidade é incompleta e pode ser por, apesar de ainda ser abaixo dos 15%, a diferença dos raios atómicos já se aproxima do limite e não haver uma boa compatibilidade eletrónica e energética, não tendo uma energia de ligação estável.

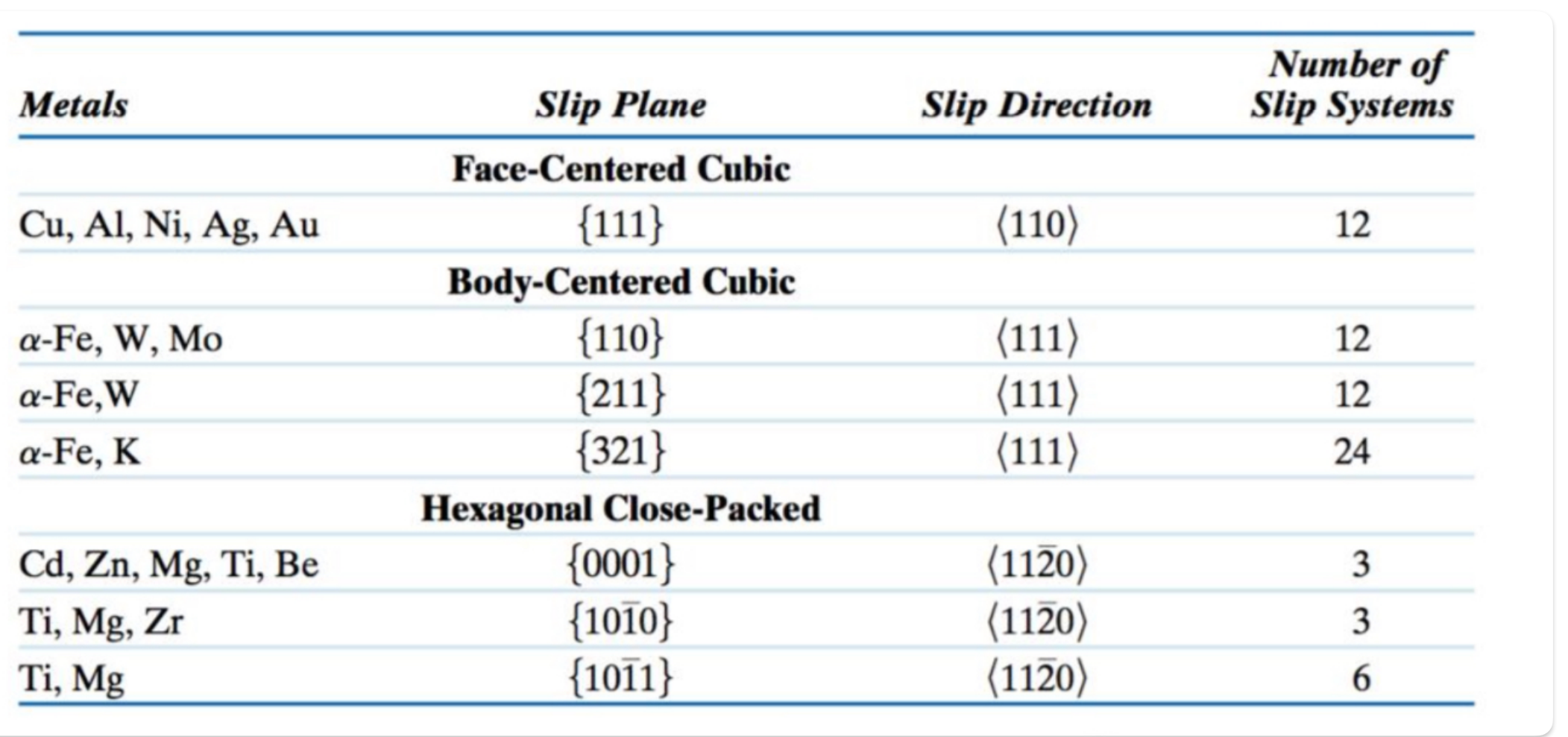
3.7. a) O defeito de Schottky consiste na existência de lacunas devido à ausência de um par catião - anião, mantendo a neutralidade local.
Assim, sendo que o volume do cristal praticamente não muda, pois as lacunas ocupam o mesmo espaço na estrutura cristalina, mas a massa total do cristal diminui devido à falta do par, então a massa volúmica também diminui, já que se trata da massa por volume $\left(\rho = \frac{m}{V}\right)$.

b) O defeito de Frenkel ocorre quando o ião hospedeiro se desloca para uma posição intersticial, deixando uma lacuna no seu lugar.
Desta forma, a massa e volume permanecem inalterados, pois a migração dos iões acontece dentro do cristal.

3.9.

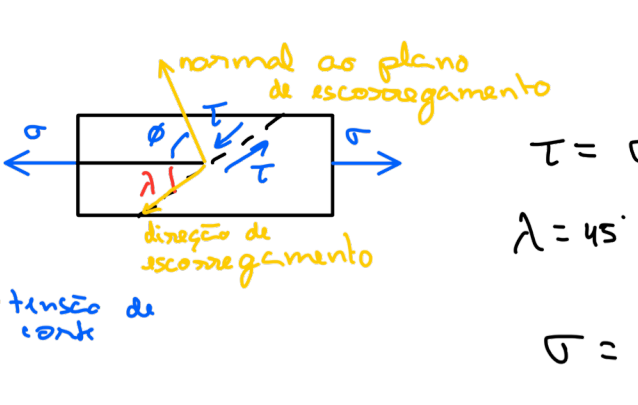


Estrutura FCC
↓
planos {111} e direções <110>



Metals	Slip Plane	Slip Direction	Number of Slip Systems
	Face-Centered Cubic		
Cu, Al, Ni, Ag, Au	{111}	⟨110⟩	12
	Body-Centered Cubic		
α-Fe, W, Mo	{110}	⟨111⟩	12
α-Fe,W	{211}	⟨111⟩	12
α-Fe, K	{321}	⟨111⟩	24
	Hexagonal Close-Packed		
Cd, Zn, Mg, Ti, Be	{0001}	⟨11$\bar{2}$0⟩	3
Ti, Mg, Zr	{10$\bar{1}$0}	⟨11$\bar{2}$0⟩	3
Ti, Mg	{10$\bar{1}$1}	⟨11$\bar{2}$0⟩	6

3.10.



$\tau = \sigma \cos\phi \cos\lambda \Leftrightarrow \sigma = \frac{\tau}{\cos\phi \cos\lambda} = 1{,}63 \times 10^6$

$\lambda = 45°$ $\phi = 30°$

$\sigma = \frac{F}{A}$ $A = \pi r^2 = \pi\left(\frac{d}{2}\right)^2$

$\Leftrightarrow F = \sigma A$
$= 1{,}63\times10^6 \times \pi \left(\frac{0{,}01}{2}\right)^2$
$\approx 128\ N$

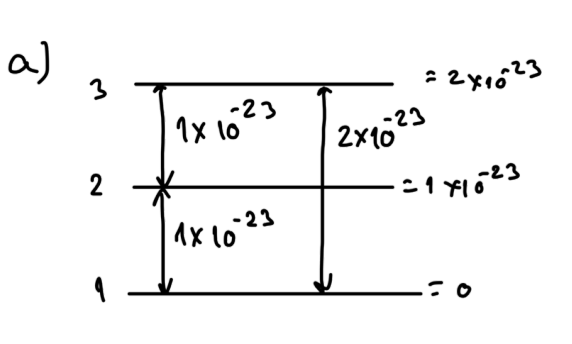
3.11. $d = \frac{a}{\sqrt{h^2+k^2+l^2}} = \frac{0{,}4\times10^{-9}}{\sqrt{2}} = 2{,}83\times10^{-10}\ nm$

$n°\ deslocamentos = \frac{l - l_0}{d} = \frac{5\%}{283\times10^{-10}} = 1{,}77 \times 10^{6}$

4.1. a) $\frac{f_1}{f_2} = \frac{\frac{A}{e^{E/k_BT}}}{\frac{A}{e^{k_BT}}} = \frac{\frac{1}{e^{\frac{1\times10^{-21}}{k_B \cdot 300}}}}{\frac{1}{e^{\frac{2\times10^{-21}}{k_B\cdot 300}}}} = 1{,}27 \simeq 1{,}3$

b) $\frac{E_1 \cdot n_1}{E_2 \cdot n_2} = \frac{E_1}{E_2} \cdot \frac{f_1(E)}{f_2(E)} = \frac{1\times10^{-21}}{2\times10^{-21}} \times 1{,}3 = 0{,}65$

4.2. a)



erro aum. c/ o nível
n_1 s/ erro
n_3 erro máximo 1%

$\frac{f_3}{f_1} = \frac{0{,}99}{1} \Leftrightarrow \frac{\frac{1}{e^{\cdots}}}{\frac{1}{e^0}} = 0{,}99 \Leftrightarrow \frac{1}{0{,}99} = e^{\frac{2\times10^{-23}}{k_B T}} \Leftrightarrow \ln\left(\frac{1}{0{,}99}\right) = \frac{2\times10^{-23}}{k_B T} \Leftrightarrow T = 144\ K$

b) $\frac{f_1}{f_2} = \frac{0{,}99}{0{,}01} \Leftrightarrow \frac{1}{\frac{1}{e^{\frac{-E}{k_BT}}}} = 99 \Leftrightarrow \frac{E}{k_B T} = \ln(99) \Leftrightarrow T = 0{,}16\ K$

c) $\frac{f_1}{2f_2} = \frac{0{,}99}{0{,}01} \Leftrightarrow \frac{E}{k_B T} = \ln(198) \Leftrightarrow T = 0{,}14\ K$

d) Todos os níveis têm a mesma ocupação de eletrões se $E_1 = E_2 = E_3$. No entanto, $E_1 > E_2 > E_3$, o que implica de todos os fatores e^{E/k_BT} nunca serão iguais. A melhor aproximação acontece quando T é muito alta ($k_BT \gg E$), onde a energia térmica torna a diferença de energia entre níveis muito baixa, podendo ter ocupações quase iguais.

4.3. $f_{FD} = \frac{1}{e^{(E-E_F)/k_BT} + 1} = \frac{1}{e^{(E_F - E_F + k_BT)/k_BT} + 1} = \frac{1}{e^1 + 1} = 0{,}27$

$E = E_F + k_B T$

4.4. $0{,}01 = \frac{1}{e^{\frac{E_F + 0{,}5eV - E_F}{k_BT}} + 1} \Leftrightarrow e^{\frac{0{,}5\times1{,}6\times10^{-19}}{k_BT}} = \frac{1}{0{,}01} - 1 \Leftrightarrow T = 1261{,}6\ K$

4.5. $0{,}25 = \frac{1}{e^{\frac{(5{,}60-5{,}48)eV}{k_BT}} + 1} \Leftrightarrow \frac{(5{,}60-5{,}48)\times1{,}6\times10^{-19}}{1{,}38\times10^{-23}\times T} = \ln\left(\frac{1}{0{,}25} - 1\right) \Leftrightarrow T = 1266{,}42\ K$

4.6. a) $M = 39g$ $\rho = 856\ kg\,m^{-3}$ $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}\ kg$

$\rho = \frac{M}{V} \Rightarrow V = \frac{39}{856\times10^3} = 4{,}56 \times 10^{-5}\ m^3$

$E_F = \frac{\hbar^2}{2m_e}\left(\frac{3N_A\pi^2}{V}\right)^{2/3} = 3{,}27 \times 10^{-19}\ J \approx 3{,}3\times10^{-19}\ J = 2{,}06\ eV$

b)

Não dá na calculadora

c) $C_e = \frac{\partial E_{tot}}{\partial T}$

$f = g(E_F) \cdot (k_BT)^2 = 5{,}93\times10^{40} \times (1{,}38\times10^{-23}\times300)^2 \approx 1{,}\boxed{02}$ logo $0{,}02 \times 100 = 2\%$

$E_F \rightarrow 1$ $\rightarrow + k_BT$

d) $C_e = \frac{\pi^2 N_A k_B^2}{2E_F} T = \frac{\pi^2 \times 6{,}02\times10^{23} \times (1{,}38\times10^{-23})^2}{2\times 3{,}3\times10^{-19}} \times 5 = 8{,}57\times10^{-3} \approx 0{,}009\ J\,mol^{-1}K^{-1}$

e) $M = 107{,}87g$ $\rho = 10490\ kg\,m^{-3}$ T = 5K

$V = \frac{107{,}87}{10490\times10^3} = 1{,}028 \times 10^{-5}\ m^3$

$E_F = \frac{\hbar^2}{2m_e}\left(\frac{3N_A\pi^2}{V}\right)^{2/3} = 8{,}82\times10^{-19}\ J$

$C_e = \frac{\pi^2\times6{,}02\times10^{23}\times(1{,}38\times10^{-23})^2}{2\times8{,}82\times10^{-19}} \times 5 = 3{,}21\times10^{-3} = 0{,}003\ J\,mol^{-1}K^{-1}$

4.7. $E_F = 6{,}75\ eV$

$\langle E \rangle = \frac{3}{5}E_F = 4{,}05\ eV = 6{,}48\times10^{-19}$

Energia média

velocidade quadrática média

$\langle E \rangle = \frac{3}{5}E_F = \frac{1}{2}m\bar{v}^2 \Leftrightarrow \bar{v}^2 = \frac{\langle E \rangle}{\frac{1}{2}m_e} \Leftrightarrow v = \sqrt{\frac{\langle E \rangle}{\frac{1}{2}m_e}} \simeq 1{,}2\times10^6\ m/s$

4.8. a) $M = 63{,}55g$ $\rho = 8960\ kg\,m^{-3}$

$V = \frac{M}{\rho} = 7{,}09 \times 10^{-6}\ m^{-3}$

$E_F = \frac{\hbar^2}{2m_e}\left(\frac{3N_A\pi^2}{V}\right)^{2/3} = \frac{(1{,}055\times10^{-34})^2}{2\times9{,}11\times10^{-31}} \times \left(\frac{3\times6{,}022\times10^{23}\times\pi^2}{7{,}09\times10^{-6}}\right)^{2/3} \approx 1{,}1\times10^{-18}\ J = 6{,}875\ eV$

b) $C_e = \frac{\pi^2\times6{,}02\times10^{23}\times(1{,}38\times10^{-23})^2}{2\times1{,}1\times10^{-18}} \times 300 = 0{,}154\ J\,mol^{-1}K^{-1}$

4.9. a) a = 0,405 nm

$n = \frac{4\times3}{a^3} = \frac{12}{(0{,}405\times10^{-9})^3} = 1{,}81 \times 10^{29}\ m^{-3}$

$k_F = \left(\frac{3N\pi^2}{L^3}\right)^{1/3} = (3n\pi^2)^{1/3} = (3\times1{,}81\times10^{29}\times\pi^2)^{1/3} = 1{,}75\times10^{10}\ rad/m$

b) $E_F = \frac{\hbar^2 \cdot k_F^2}{2m_e} = 1{,}87\times10^{-18}\ J = 11{,}7\ eV$

c) $g(E) = \frac{V(2 \cdot m_e)^{3/2} E^{1/2}}{2\pi^2 \hbar^3}$ → não dá

$V = \frac{M}{\rho} = \frac{26{,}98}{2{,}7} = 9{,}992\times10^{-6}\ m^3$

d) $v = \sqrt{\frac{2E_F}{m_e}}$?

4.10. $a = 3{,}48\ Å = 3{,}48 \times 10^{-10}\ m$

a) $n = \frac{2\times3}{a^3}$ $k_F(3n\pi^2)^{1/3} \simeq 1{,}62\times10^{10}\ rad/m$

b) $E_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m_e} = 7{,}39\times10^{-19}\ J \approx 4{,}62\ eV$

$P = Zq\,x$ Z → eletrões/m³

$P = \mu C/m^2$ $P = \left[\frac{C}{m^2}\right]$ $Q = P \cdot A$

Exercício 2 - IV

$g = \frac{E = \left(\frac{V}{m}\right)}{\sigma = \left(\frac{N}{m^2}\right)}$ → distância/espessura; → Área

$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{10kN}{\pi R^2} = \frac{10\,000}{\pi\cdot\left(\frac{5\times10^{-3}}{2}\right)^2} = 509{,}3\times10^6\ N/m^2$

$E = g \cdot \sigma = 17{,}83 \times 10^6\ J$

$\frac{V}{m} = 17{,}83\times10^6 \Rightarrow V = 17{,}83\times10^6 \times 20\times10^{-3} = 356{,}5\ kV$

Oxigénio - paramagnético ?
$O_8\ 1s^2 2s^2 2p^4$

O - O
↑↓↑↑ ↑↓↓↓

Azoto - diamagnético
$N_7\ 1s^2\ 2s^2\ 2p^3$

N - N
ⓣⓣⓣ ⓓⓓⓓ